

PRAKTIKUM 5

KERN- UND TEILCHENPHYSIK

Versuch 518: Höhenstrahlung

Gruppe A112

ARIEH THILL NOEMI RUPPERT

Versuchsdurchführung: 01. / 02. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Aufbau	2
2.1	Technische Hintergründe zum Aufbau	2
2.1.1	Funktionsweise des Szintillationsdetektor	2
2.1.2	Diskriminatoren	2
2.1.3	Koinzidenzmessung	3
2.1.4	FPGAs	3
2.2	Annordnung der Geräte	3
2.2.1	Teil 1: Winkelverteilung der Höhenstrahlung	3
2.2.2	Teil 2: Messung der Lebensdauer der Muonen	3
3	Winkelverteilung und Pulshöhenspektrum der Höhenstrahlung	5
3.1	Theoretische Grundlagen	5
3.1.1	Höhenstrahlung	5
3.1.2	Landau-Verteilung	6
3.2	Durchführung der kurzen Messung	6
3.3	Bestimmung der Schwellenspannung	7
3.4	Durchführung der langen Messung	7
3.5	Auswertung	8
3.5.1	Winkelverteilung	8
3.5.2	Pulshöhenspektrum	8
3.6	Fazit	9

1 Einleitung

Dieses Experiment untersucht die Winkelverteilung und die mittlere Lebensdauer von Myonen in der kosmischen Strahlung. Zusätzlich wird das Amplitudenspektrum der detektierten Myonenpulse aufgezeichnet, um deren Energieverteilung und die Eigenschaften des Detektionssystems zu analysieren.

Ein Schlüsselement des Experiments ist die präzise Abstimmung der Diskriminatoren, einschließlich der Bestimmung der optimalen Schwellenspannungen zur Unterdrückung von Rauschspektren und Störereignissen. Des Weiteren werden zufällige Koinzidenzen quantifiziert, um die tatsächliche Myonengeschwindigkeit präzise von zufälligen zeitlichen Überlappungen zu unterscheiden und die Zuverlässigkeit der Messdaten zu bewerten.

2 Aufbau

2.1 Technische Hintergründe zum Aufbau

2.1.1 Funktionsweise des Szintillationsdetektor

Ein Szintillationsdetektor misst ionisierende Strahlung, indem er die im Detektormaterial deponierte Energie in sichtbares Licht umwandelt und dieses Licht in elektrische Signale überführt. Das grundlegende Funktionsprinzip beruht auf der Wechselwirkung eines einfallenden Gamma-Photons mit dem Szintillatormaterial, wodurch ein schnelles Elektron erzeugt wird; dieses gibt seine Energie anschließend durch Ionisation und Anregung im Kristall ab. Die daraus resultierenden elektronischen Anregungen führen zur Emission von Szintillationslicht, dessen Intensität proportional zur deponierten Energie ist.

Beim weit verbreiteten NaI(Tl)-Szintillationsdetektor ist der Kristall mit Thallium dotiert, um zusätzliche Energieniveaus innerhalb der Bandlücke zu schaffen. Diese sogenannten „Aktivierungszentren“ ermöglichen eine effiziente Lichtemission, da angeregte Elektronen bevorzugt über diese Zentren rekombinieren und dabei Photonen im sichtbaren Bereich ($\lambda \approx 415 \text{ nm}$) aussenden. Der Kristall weist eine hohe Lichtausbeute auf (in der Größenordnung von 40.000 Photonen pro MeV deponierter Energie) sowie eine charakteristische Zeitkonstante für den exponentiellen Abklingvorgang von etwa 230 ns. Da der Kristall für das von ihm erzeugte Licht transparent ist, kann ein großer Teil der Photonen ungehindert durch den Kristall gelangen und die Ausleseeinheit erreichen.

Das erzeugte Licht wird über reflektierende Oberflächen und optische Kopplungsschichten zur Photokathode eines Photomultipliers (PMT) geleitet. Dort werden die Photonen mittels des photoelektrischen Effekts in Elektronen umgewandelt. Diese Elektronen werden beschleunigt und in einer Dynodenkette vervielfacht, wodurch an der Anode ein verstärkter Stromimpuls entsteht. Die Amplitude dieses Impulses ist proportional zur Anzahl der erzeugten Elektronen; und damit zur Lichtmenge; was wiederum direkt mit der im Kristall deponierten Energie verknüpft ist. Die resultierenden Signale zeigen einen schnellen Anstieg, gefolgt von einem exponentiellen Abklingen, das durch die RC-Zeitkonstanten der Ausleseelektronik bestimmt wird. Zur weiteren Verarbeitung durchlaufen die Rohimpulse Vorverstärker und Impulsformungsverstärker, die ihnen eine definierte Form, typischerweise eine Gauß-Form, verleihen. Anschließend werden die Impulse mittels eines Vielkanalanalysators (MCA) nach ihrer Amplitude sortiert, um ein Energiespektrum zu erzeugen. Dieses Spektrum weist Merkmale wie Photopeaks, Compton-Kontinua und Escape-Peaks auf, anhand derer Energie und Art der einfallenden Strahlung bestimmt werden können.

Ein wesentlicher Nachteil von Szintillationsdetektoren ist ihre relativ schlechte Energieauflösung. Bei NaI(Tl) liegt dieser Wert bei 662 keV typischerweise im Bereich von 6-7 %, was deutlich schlechter ist als bei Halbleiterdetektoren. Diese begrenzte Auflösung ist auf statistische Schwankungen der Lichtausbeute, eine unvollständige Lichtsammlung im Kristall sowie Schwankungen der Verstärkung des Photomultipliers zurückzuführen. Dennoch bieten Szintillationsdetektoren, insbesondere bei Anwendungen, die hohe Verarbeitungsgeschwindigkeiten oder hohe Nachweiswahrscheinlichkeiten erfordern, wesentliche Vorteile, wie etwa eine hohe Effizienz, große aktive Volumina und eine schnelle Signalantwort.[Wermes]

2.1.2 Diskriminatoren

CFD-Prinzip

Ein Diskriminator erzeugt aus einem Eingangsimpuls mit variabler Amplitude ein amplitudenunabhängiges Zeitsignal. Dieser gibt ein Signal aus, sobald der gemessene Wert der Spannung eine eingestellte Schwellenspannung $U_{\text{threshold}}$ überschritten hat. Ziel ist es, diese Spannung so einzustellen, dass der Diskriminator die Messung nur dann aufnimmt, wenn der einkommende Impuls

von einem Muon kommt, und nicht von elektronischen oder thermischen Rauschen. Dafür wird die Schwellenkurve der Spannung bestimmt. Indem man das Extremum der Schwellenkurve bestimmt, kann man für einen gewählten energetischen Bereich die passende Schwellenspannung bestimmen.

2.1.3 Koinzidenzmessung

Eine Koinzidenz wird als wahre Koinzidenz bezeichnet wenn ein physikalischer Prozess Ursache von beiden Signalen ist, dass heißt, wenn sie während den Prozess zeitgleich ankommen/ zeitlich korreliert sind. Hingegen werden Koinzidenzen bei welchen beide Signal unabhängig voneinander sind als zufällige Koinzidenzen betrachtet. Die zufälligen Koinzidenzen werden von den gesamten gemessenen Koinzidenzen abgezogen, da man nur wahre Koinzidenzen für die Auswertung der Messdaten betrachtet. Dafür werden bei den Detektoren zur gleichen Zeit zwei Messungen von den zufälligen Koinzidenzen durchgeführt.

2.1.4 FPGAs

Ein Field Programmable Gate Array besteht aus einer integrierten Schaltung, die aus einer Gruppe programmierbarer Logikblöcke besteht. Diese sind durch programmierbare Verbindungen miteinander verknüpft.

2.2 Annordnung der Geräte

2.2.1 Teil 1: Winkelverteilung der Höhenstrahlung

Zur Messung der Winkelverteilung kosmischer Myonen wird ein Detektor mit 24 planaren Szintillatoren und einem zentralen zylindrischen Szintillator verwendet. Die äußeren Detektoren sind gleichmäßig auf einem 30 cm-Raster verteilt (siehe Abbildung ??). Jeder Scan entspricht einem festen Azimut von 15° . Der zentrale Szintillator dient als Datendetektor und zeigt zusammen mit den beiden äußeren Detektoren die geometrische Position über die Zeit an.

Die Ereignisse wurden mittels Drei-Koinzidenz-Darstellung erfasst. Dazu werden die analogen Ausgangssignale aller Szintillatoren zunächst über Vorverstärker an Differenzwandler geleitet, die sie in digitale Logikimpulse mit geringer Amplitude umwandeln. Die Differenz zwischen den Signalen der beiden äußeren Detektoren und denen des zentralen Detektors (Z25) bildet die Koinzidenzeinheit. Dieses Verfahren liefert nur dann ein korrektes Ergebnis, wenn das Logiksignal innerhalb eines vorgegebenen Zeitintervalls gleichzeitig an allen drei Eingängen anliegt. Die Koinzidenzeinheit entspricht Myonen, die das Gerät in zufälliger Richtung passieren und denen ein bestimmter Azimutwinkel zugeordnet werden kann.

Durch die Untersuchung zweier verschiedener Detektorgruppen lässt sich die Flugbahn der Myonen in der oberen Hemisphäre berechnen. Das Produkt der Zählwerte über ein 15° -Intervall ergibt die Verteilung der Höhenstrahlung.

2.2.2 Teil 2: Messung der Lebensdauer der Muonen

Im zweiten Teil des Experiments wird die Lebensdauer des Myons ermittelt. Hierfür wurde der in Abbildung ?? dargestellte Versuchsaufbau verwendet. Eine 5 cm dicke Bleiplatte schirmt den schmalen Photonenstrahl ab und lenkt ihn auf das Substrat.

Wenn ein einfallendes Photon auf zwei übereinanderliegende Detektoren trifft, emittiert es gleichzeitig in beiden ein elektrisches Signal. Dieses Signal dient als Startsignal für die Lebensdauermessungen. Der untere Szintillationsdetektor (Z2) ist massereich genug, um einige Myonen einzufangen und zu neutralisieren. Der bei der Kollision erzeugte elektrische Impuls erzeugt in Z2 ein zweites Signal, das als Stoppsignal aufgezeichnet wird.

Die Zeitdifferenz zwischen Start- und Stoppsignal wird manuell erfasst und durch eine von zehn $1\mu s$ -Taktperioden dividiert. Die Zählrate des Detektors folgt dem erwarteten Trend, wodurch die Myonlebensdauer bestimmt werden kann.

Da das Gerät das Stoppsignal eines einfallenden Myons nicht von dem seines Zerfalls unterscheiden kann, wird für jeden Startimpuls ohne weitere Verarbeitung ein Stoppsignal erzeugt. Um dieses Problem zu beheben, wird das Startsignal mithilfe eines Verzögerungskabels um 100 ns gegenüber dem Stoppsignal verzögert. Dadurch werden die Stoppsignale der einfallenden Myonen zufällig. Diese Maßnahme bewirkt automatisch eine lineare Variation in der gemessenen Zeitverteilung, beeinflusst aber weder das exponentielle Verhalten noch die durch Anpassung ermittelten Lebensdauern.

3 Winkelverteilung und Pulshöhenspektrum der Höhenstrahlung

3.1 Theoretische Grundlagen

3.1.1 Höhenstrahlung

Primärkomponente

Die Primärkomponente der Höhenstrahlung besteht aus kosmischen Teilchen, deren Energien von wenigen GeV bis zu mehr als 10^{10} GeV reichen und damit weit über dem liegen, was heutige Teilchenbeschleuniger erreichen können. Das zugehörige Energiespektrum ist in Abbildung ?? dargestellt. Die enorme Spannweite der Energien lässt sich auf die Vielzahl astrophysikalischer Beschleunigungsmechanismen zurückführen [empty citation] (füge Einstieg in die Astroteilchenphysik, Claus Grupen ein) Typischerweise wird die primäre Höhenstrahlung in eine geladene und eine neutrale Komponente unterteilt. Die neutrale Komponente besteht aus Neutrinos. Die geladene Komponente setzt sich überwiegend aus Wasserstoffkernen und Heliumkernen zusammen; darüber hinaus sind auch Kerne schwererer Elemente vertreten.

Sekundärkomponente

Auf Meereshöhe lässt sich von der primären kosmischen Strahlung kaum noch etwas direkt beobachten. Eine Ausnahme bilden lediglich die nur schwach wechselwirkenden Neutrinos, die die Atmosphäre nahezu ungehindert durchdringen. Der Grund dafür ist, dass die geladenen kosmischen Primärteilchen bereits in den oberen Atmosphärenschichten mit den Nukleonen der Luftmoleküle kollidieren. Dabei kommt es zu Kernreaktionen, in deren Verlauf neue Teilchen entstehen. Dies beschreibt die Sekundärstrahlung. Die häufigsten Reaktionen eines einfallenden Nukleons N mit einem Proton p lassen sich schematisch durch:

$$p + N \rightarrow p' + N' + k\pi^+ + k\pi^- + r\pi^0$$

beschreiben. Es entstehen also zunächst zahlreiche geladene und neutrale Pionen. Neben Pionen können auch Kaonen oder sogar Antiprotonen erzeugt werden, jedoch dominieren aufgrund ihres großen Produktionsquerschnitts eindeutig die Pionen. Die kurzlebigen Pionen zerfallen anschließend weiter. Für neutrale Pionen ist der Hauptzerfall:

$$\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$$

Die dabei entstehenden hochenergetischen Photonen erzeugen Elektron-Positron-Paare, deren Teilchen über Bremsstrahlung wiederum neue Photonen emittieren. Diese Photonen können erneut Paarbildung auslösen, sodass sich ein elektromagnetischer Schauer entwickelt. Geladene Pionen zerfallen bevorzugt in Myonen:

$$\begin{aligned}\pi^+ &\rightarrow \mu^+ + \nu_\mu \\ \pi^- &\rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu\end{aligned}$$

Prinzipiell wäre auch der Zerfall in Elektron bzw. Positron und das zugehörige Neutrino möglich, dieser Kanal ist jedoch stark unterdrückt. Betrachtet man den π -Zerfall, so legen Impulserhaltung und die Linkshändigkeit des Neutrinos die Helizität des Elektrons oder Myons überwiegend rechtshändig fest. Da das W-Boson nur an linkshändige Teilchen und rechtshändige Antiteilchen koppelt, ist die Wahrscheinlichkeit für diesen Zerfall stark abhängig von der Masse des erzeugten Leptons. Die linkshändige Komponente ist beim Myon aufgrund seiner größeren Masse deutlich ausgeprägter als beim Elektron, weshalb der Zerfall in Myonen bevorzugt stattfindet.

Winkelverteilung

Teilchen, die unter einem flachen Einfallswinkel auf die Erde treffen, legen eine deutlich längere Wegstrecke in der Atmosphäre zurück, bevor sie den Erdboden erreichen. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie unterwegs zerfallen oder absorbiert werden. Myonen bilden hier keine Ausnahme. Entsprechend ist zu erwarten, dass der gemessene Myonenfluss eine Abhängigkeit vom Einfallswinkel θ zeigt. Empirisch ergibt sich für die Intensität der kosmischen Myonen ein Zusammenhang der Form:

$$I(\theta) \propto \cos^2(\theta)$$

wobei der Winkel θ relativ zum Lot definiert ist. Diese Winkelabhängigkeit spiegelt die zunehmende atmosphärische Weglänge und damit die höhere Verlustwahrscheinlichkeit schräg einfallender Myonen wider.

3.1.2 Landau-Verteilung

Geladene Teilchen können auf verschiedene Weise Energie an das durchdrungene Material abgeben. Ein wichtiger Mechanismus ist die Bremsstrahlung, die immer dann entsteht, wenn sich die Geschwindigkeit eines geladenen Teilchens ändert. Da der Energieverlust über diesen Kanal umgekehrt proportional zur Quadratmasse des Teilchens ist, spielt Bremsstrahlung insbesondere bei leichten Elektronen eine große Rolle [empty citation]. Darüber hinaus können die Teilchen mit den Atomen des Materials wechselwirken und diese ionisieren. Der mittlere Energieverlust durch Ionisation wird durch die Bethe–Bloch–Gleichung beschrieben:

$$-\frac{dE}{dx} = K \cdot \frac{z^2 Z}{A} \cdot \frac{1}{\beta^2} \frac{1}{2} \ln \left(\frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2 T_{\max}}{I^2} \right) - \beta^2 - \frac{\delta}{2}$$

Hierbei bezeichnet E die Energie des einfallenden Teilchens, x die zurückgelegte Strecke, z die Ladung des Projektils, Z und A die Kernladungs- und Massenzahl des Targetmaterials, $\beta = v/c$ die normierte Geschwindigkeit, m_e die Elektronenmasse, $\gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2}$, I die mittlere Ionisationsenergie des Materials und δ die Dichtekorrektur. Die Konstante $K = 4\pi N_A r_e^2 m_e c^2$ enthält die Avogadro-Konstante N_A und den klassischen Elektronenradius r_e . Die maximal übertragbare Energie $T_{\max}$ ergibt sich aus der Masse m_0 des Projektils sowie dessen Impuls p :

$$T_{\max} = \frac{2m_e p^2}{m_0^2 + m_e^2 + 2m_e E/c}.$$

Die Bethe-Bloch-Gleichung beschreibt jedoch nur den mittleren Energieverlust. Da die Energieabgabe ein statistischer Prozess ist, folgt die tatsächliche Verteilung einer Wahrscheinlichkeitsverteilung. Für dünne Materialien ergibt sich charakteristischerweise eine Landau-Verteilung: eine asymmetrische Verteilung mit einem ausgeprägten rechten Flügel, der durch seltene, aber große Energieübertragungen gekennzeichnet ist [empty citation].

3.2 Durchführung der kurzen Messung

Ziel dieses Versuchsteils war es, über mehrere Tage die Ereignisse in verschiedenen Winkelbereichen zu registrieren und anschließend die Winkelverteilung auszuwerten. Damit dies zuverlässig gelingt, müssen zunächst die Diskriminatoren korrekt eingestellt werden. Die Schwellspannung muss so gewählt werden, dass Rauschen weitgehend unterdrückt wird, echte Myonereignisse jedoch weiterhin sicher erfasst werden. Um Zeit zu sparen, waren für die meisten Diskriminatoren bereits geeignete Schwellwerte vorgegeben. Im Folgenden wird daher exemplarisch nur für den Diskriminator D12

die optimale Schwellspannung bestimmt. Bevor die Messung durchgeführt werden konnte, mussten die FPGAs entsprechend konfiguriert werden. Dies erfolgte mittels LabVIEW; der für die erste Messung verwendete grafische Programmcode ist in Abbildung ?? dargestellt. Die Schaltung erfüllt dabei folgende Aufgaben: Die Signale der Zähler D1, D2, D23 und D24 werden zu einem logischen ODER zusammengeführt. Anschließend werden die Koinzidenzen zwischen diesem ODER-Signal und D12 bestimmt. Dazu werden beide Signale in einen Koinzidenzzähler geleitet. Zusätzlich werden die Zählraten von D12, D25 und des ODER-Signals separat erfasst. Zur Kontrolle wurden LEDs eingebaut, die aufleuchten, sobald in den jeweiligen Zählern Ereignisse registriert werden. Das LabVIEW-Programm enthält zudem eine Schleife, die die Messung über einen definierten Zeitraum für verschiedene Schwellspannungen von -200 mV bis -50 mV in Schritten von 10 mV durchführt. Ursprünglich war geplant, diese Messung über Nacht laufen zu lassen, um eine möglichst lange Messdauer zu erreichen und statistische Unsicherheiten zu minimieren.

3.3 Bestimmung der Schwellenspannung

Um die Ereignisse über mehrere Tage messen zu können, muss zunächst die Diskriminatoren entsprechend eingestellt werden. Die Schwellenspannung wird so gewählt, dass Rauschen minimiert wird, aber dennoch Muonen gemessen werden. Die Rohdaten der Zählrate im zwölften Zähler wurden zunächst testweise auf die Counts der ODER-Schaltung, der Koinzidenzschaltung sowie auf die Zählrate von Z25 normiert (Tabelle ??). (Da die Anzahl der Koinzidenzen jedoch direkt von der eingestellten Schwellspannung abhängt, erwies sich diese Normierung als ungeeignet und wurde verworfen.) Im Folgenden wird die Schwellspannung mit U_{thr} und das Pulshöhenspektrum mit $N(U)$ bezeichnet. Dabei ist U die Spannung des PMT-Signals, das ein Ereignis auslöst, und hängt von der Energie des einfallenden Teilchens ab. Ein Ereignis wird nur dann registriert, wenn $U > U_{\text{thr}}$, da der Diskriminator andernfalls kein Signal an den Zähler weitergibt. Gemessen wird somit die Anzahl der Ereignisse oberhalb einer bestimmten Energie. Die entsprechende Schwellkurve ergibt sich zu:

$$S(U_{\text{thr}}) = \int_{U_{\text{thr}}}^{\infty} N(U) dU.$$

Das Pulshöhenspektrum setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: dem elektronischen Rauschen des PMT, verursacht durch thermische Fluktuationen, und den Myonereignissen, deren Energieverteilung einer Landau-Verteilung folgt. Diese beiden Komponenten sollten sich auch in der Schwellkurve widerspiegeln. Bei niedrigen Schwellspannungen dominiert das Rauschen, sodass man einen exponentiellen Abfall erwartet, bis ein Bereich erreicht wird, in dem das Rauschen weitgehend unterdrückt ist, das Myonensignal jedoch noch nicht beeinflusst wird. An dieser Stelle sollte ein Sattelpunkt der Schwellkurve auftreten, der die optimale Schwellspannung markiert. Für höhere Schwellspannungen wird zunehmend das Myonenspektrum abgeschnitten, sodass die Kurve steiler abfällt.

3.4 Durchführung der langen Messung

Die ermittelte Schwellspannung wurde anschließend eingestellt. Zur Vermessung der Winkelverteilung steht ein LabVIEW-Programm zur Verfügung, das die Koinzidenzen in drei auf einer Geraden liegenden Detektoren zählt. Darüber hinaus wurden weitere Koinzidenzen aufgenommen, die im folgenden Abschnitt zur Untersuchung der Zufallskoinzidenzen benötigt werden: die Koinzidenz dreier räumlich nicht auf einer Geraden liegender Detektoren sowie die Koinzidenz dreier Detektoren auf einer Geraden, bei der einer ohne Verzögerung, einer mit zwei Verzögerungskabeln und einer mit vier Verzögerungskabeln betrieben wurde. Zusätzlich wurden die Ereignisse im zentralen Detektor Z25 registriert. Diese Messung wurde am letzten Versuchstag gestartet und nach einer Messzeit von

$T = ???$ s in der folgenden Woche beendet. Für die Messung der Energieverlustverteilung wurde der Zähler Z12 verwendet. Das vom Photomultiplier (PMT) kommende Signal, das vor der Diskriminierung noch nicht normiert ist, wird zunächst auf einen Shaping-Amplifier gegeben. Die Amplitude dieses Signals hängt von der Energie ab, die das einfallende Teilchen im Szintillatormaterial deponiert hat. Liegt eine Koinzidenz zwischen D12, D25 und D24 vor, wird ein Gate geöffnet, sodass das geformte Signal des Shaping-Amplifiers an den MCA weitergeleitet und dort amplitudenabhängig gezählt wird. Auch hier wird ein Verzögerungskabel eingesetzt, um sicherzustellen, dass das Signal genau dann am MCA ankommt, wenn das Gate geöffnet ist. Eine schematische Darstellung der verwendeten Schaltung ist in Abbildung?? gezeigt.

3.5 Auswertung

3.5.1 Winkelverteilung

Nach einer Messdauer von $T = ???$ s, , zeigte das Messprogramm die in Abbildung?? dargestellten Messwerte. Die registrierten Koinzidenzen müssen jedoch zunächst in Winkel umgerechnet werden. Da die Verbindungslinie zwischen Z12 und Z24 vertikal verläuft, wird diese Koinzidenz als 0° definiert. Alle weiteren Zähler schließen jeweils Winkel von 15° ein [empty citation]. Aufgrund der endlichen räumlichen Ausdehnung eines Zählers wird die Hälfte dieses Intervalls als Winkelunsicherheit gewählt. Die Zuordnung der Winkel ist in Tabelle?? dargestellt. Da eine Winkelverteilung der Form $\cos^2 \theta$ erwartet wird, wurde folgende Funktion an die Messdaten angepasst:

$$\text{counts} = f(\theta) = A \cdot \cos^2(\theta + \Delta) + \text{offset}.$$

Das Ergebnis der Anpassung ist in Abbildung?? dargestellt. Die Fitparameter lauten:

$$f(\theta) = (\pm) \cos^2(\theta + (\pm)) + (\pm).$$

3.5.2 Pulshöhenspektrum

Die gesamte Verteilung ist in Abbildung ?? aufgetragen. Dabei fallen einige Charakteristiken auf. !!!ADD STUFF!!! Für den Fit wurde die Landauverteilung durch die folgende Funktion approximiert [empty citation]:

$$\rho(x) = c \cdot \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-m}{f} + \exp\left(-\frac{x-m}{f}\right)\right)\right)$$

Der Parameter m verschiebt die Verteilung entlang der x-Achse, da die Standard-Landauverteilung ihr Maximum bei $x = 0$ besitzt. Die Parameter c und f dienen der Skalierung der Funktion: c streckt die Verteilung entlang der y-Achse, während f die Breite der Verteilung entlang der x-Achse bestimmt.

3.6 Fazit

Insgesamt lieferten beide Teile des Versuchs Ergebnisse, die mit der Hypothese übereinstimmten. Zunächst wurde die spektrale Verteilung der kosmischen Strahlung bestimmt, wobei eine Korrelation in $\cos^2(\theta)$ festgestellt wurde. Der Exponent betrug:

$$c = (\pm)$$

Diskussion (Die Anzahl der zufälligen Koinzidenzen war ebenfalls konsistent:) Es wurden mehr/weniger geometrische Koinzidenzen (???) als zufällige zeitliche Koinzidenzen (???) registriert, was auf eine korrekte Nutzung der Koinzidenzlogik hindeutet.

Das aufgezeichnete Pulshöhenspektrum entspricht eine Landau-Verteilung, ähnlich der von dünnen Szintillatoren. Die Landau-Anpassung ergab:

$$\chi_{net}^2 = ???$$

(besser als bei der Gauß-Verteilung mit dem Wert $\chi_{net}^2 = ???$,
mehr Diskussion

Im zweiten Teil des Versuchs wird die Lebensdauer der Myonen bestimmt. Der erhaltene Wert $\tau = (\pm)\mu s$

mehr Diskussion

Die während des Versuchs identifizierten systematischen Unsicherheiten und Fehlerquellen, insbesondere jene, die mit der Triggerlogik, Hintergrundereignissen und statistischen Daten zusammenhängen; erklären wahrscheinlich diese Diskrepanz. Dennoch kann betrachtet werden, da das fundamentale Zerfallsgesetz experimentell reproduziert und die Messmethode validiert wurden.